

SMART TRASH

Wahyu Wijaya Kusuma, Intan Arina Fahmidah, Rara Fidya Astari
SMA Al-Islam Krian, Jl. Kyai Mojo No. 14 Jeruk Gamping, Krian 61262, Sidoarjo
e-mail : wahyuwijayakusuma2604@gmail.com

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini menguraikan pengembangan dan implementasi konsep Smart Trash, yang merupakan sebuah sistem tempat sampah otomatis yang menggunakan teknologi sensor Arduino. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah manajemen sampah yang semakin mendesak di lingkungan sekolah. Smart Trash didesain untuk meningkatkan kebersihan dan efisiensi pengelolaan sampah dengan mengintegrasikan sensor-sensor Arduino ke dalam tempat sampah. Sensor jarak akan mendeteksi bila ada manusia yang berada pada radius 10 cm di depannya sehingga tutup tempat sampah akan otomatis terbuka lalu tertutup secara otomatis setelah 1,5 detik. Penelitian ini mencakup perancangan, pengembangan, dan pengujian Smart Trash. Selain menggunakan sensor jarak, Smart Trash juga dilengkapi dengan sensor berat yang memungkinkan Smart Trash untuk mendeteksi kapan tempat sampah telah mencapai kapasitas penuh karena dapat mengukur berat sampah di dalamnya. Smart Trash menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai otak sistem, yang memproses data dari sensor-sensor tersebut dan mengambil keputusan otomatis. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan guna melengkapi Smart Trash dengan koneksi jaringan internet yang memungkinkan petugas pengelola sampah memantau status tempat sampah secara real-time melalui aplikasi seluler. Hasil survey yang dilakukan terhadap warga SMA Al-Islam Krian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Smart Trash mampu mengoptimalkan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Selain itu, Smart Trash dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan meminimalkan penumpukan sampah yang berlebihan. Dapat disimpulkan bahwa Smart Trash adalah solusi inovatif untuk masalah manajemen sampah di lingkungan sekolah. Dengan teknologi sensor Arduino, Smart Trash dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebersihan lingkungan dan efisiensi operasional pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi Smart Trash dalam skala yang lebih luas.

Kata Kunci: Manajemen sampah, tempat sampah, sensor, Arduino, Smart Trash.